LEMBAR TUGAS MANDIRI

Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) — Python

Materi Utama : Class, Encapsulation, Inheritance, Polymorphism

Studi Kasus : Sistem Penggajian Karyawan (*Payroll System*)

Sebuah perusahaan membutuhkan sistem sederhana untuk mencatat data karyawan dan menghitung total gaji bulanan. Perusahaan memiliki dua jenis karyawan yaitu Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak. Anda diminta untuk mengimplementasikan sistem tersebut menggunakan prinsip-prinsip Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) dalam bahasa Python.

Spesifikasi Class & Ketentuan Program

1. Class Karyawan (Superclass)

- Atribut:
  - nama (*public*) : Nama lengkap karyawan (*string*)
  - id_karyawan (*public*) : ID unik karyawan (*string*)
  - __gaji_pokok (*private*) : Gaji dasar bulanan (*float/int*)
- Method:
  - *__init__*(*self*, nama, id_karyawan, gaji_pokok) : *Constructor* untuk inisialisasi atribut.
  - *Getter* & *Setter* gaji_pokok : *Getter* mengembalikan nilai __gaji_pokok. *Setter* mengubah nilai __gaji_pokok (tampilkan pesan peringatan jika nilai <= 0).
  - hitung_gaji_total *(self)* : Mengembalikan nilai __gaji_pokok (sebagai implementasi dasar).
  - tampilkan_info*(self)* : Menampilkan nama, ID karyawan, dan gaji pokok.

2. Class KaryawanTetap (*Child Class* dari Karyawan)

- Atribut Tambahan :
  - tunjangan *(public)* : Tunjangan jabatan bulanan *(float/int)*
- Method :
  - *__init__*(*self*, nama, id_karyawan, gaji_pokok, tunjangan) : *Constructor* memanggil *super()*.*__init__*().
  - hitung_gaji_total*(self) (Overriding)* : Mengembalikan rumusan Gaji Pokok + Tunjangan.

- tampilkan_info(*self*) (*Overriding*) : Menampilkan seluruh detail karyawan tetap termasuk tunjangan dan total gajinya.

3. *Class* KaryawanKontrak (*Child Class* dari Karyawan)

- Atribut Tambahan:
  - jam_lembur (*public*) : Total jam lembur dalam sebulan (*int*)
  - tarif_lembur (*public*) : Tarif per jam lembur (*float/int*)
- Method:
  - *__init__*(*self*, nama, id_karyawan, gaji_pokok, jam_lembur, tarif_lembur) : *Constructor* memanggil *super*().*__init__*().
  - hitung_gaji_total(*self*) (*Overriding*) : Mengembalikan rumusan Gaji Pokok + (Jam Lembur × Tarif Lembur).
  - tampilkan_info(*self*) (*Overriding*): Menampilkan seluruh detail karyawan kontrak termasuk rincian lembur dan total gajinya.

Ketentuan Pengujian Kode (Main Program)

1. Buat minimal 1 objek KaryawanTetap dan 1 objek KaryawanKontrak.
2. Simpan kedua objek tersebut ke dalam sebuah list bernama daftar_karyawan.
3. Demonstrasikan *Polymorphism* : Lakukan *looping* pada daftar_karyawan untuk memanggil method tampilkan_*info()* pada setiap objek.
4. Demonstrasikan *Encapsulation* : Ubah gaji pokok dengan nilai tidak *valid* (harus muncul peringatan), lalu ubah dengan nilai valid dan tampilkan ulang hasilnya.